

Sistem za Upravljanje Co-working Prostorima

Opis projektnog zadatka

Projektni zadatak obuhvata kreiranje **.NET grafičke aplikacije** za upravljanje co-working prostorima, članstvima i rezervacijama radnih mesta i sala za sastanke. Aplikacija koristi grafičko korisničko okruženje (GUI) koje administratorima omogućava upravljanje korisnicima, lokacijama, resursima (radna mesta, sale) i rezervacijama, pri čemu se svi podaci čuvaju u bazi podataka i dostupni su za dodavanje, izmenu, brisanje i čitanje.

Funkcionalnosti aplikacije

Rad sa podacima

- Dodavanje, izmena i brisanje korisnika (članova): ime, prezime, e-mail, telefon, tip članstva, status naloga (aktivan, pauziran, istekao)...
- Dodavanje, izmena i brisanje co-working lokacija (npr. Kragujevac, Beograd, Novi Sad): naziv lokacije, adresa, grad, radno vreme, maksimalni kapacitet, opis...
- Definisanje različitih tipova članstva (dnevna karta, fleksibilni sto, fiksni sto, premium...): naziv paketa, cena, trajanje (broj dana), maksimalan broj sati rezervacija mesečno, da li uključuje pristup salama i pod kojim uslovima.
- Evidencija radnih mesta po lokaciji: hot desk, dedicated desk, privatna kancelarija, sa informacijom da li je trenutno dostupno ili zauzeto.
- Evidencija sala za sastanke: naziv, kapacitet, opremljenost (projektor, TV, tabla, oprema za online sastanke...).
- Kreiranje rezervacija: korisnik + resurs (radno mesto ili sala) + lokacija + datum i vreme početka + datum i vreme završetka.
- Otkazivanje rezervacija i izmena postojećih (promena termina, lokacije, resursa, broja učesnika za sale).

Čitanje podataka iz baze

- Lista svih korisnika, sa mogućnošću filtriranja po lokaciji, tipu članstva ili statusu naloga.
- Lista svih co-working lokacija sa osnovnim statistikama (ukupan broj radnih mesta, broj trenutno rezervisanih, procenat zauzetosti).
- Lista svih resursa po lokaciji, razvrstanih po tipu (radna mesta, sale za sastanke).
- Lista svih rezervacija za izabranog korisnika, sa prikazom statusa (aktivna, prošla, otkazana).
- Lista rezervacija za odabrani dan i lokaciju radi prikaza zauzetosti u toku dana.

Konfiguracioni fajl

Aplikacija čita podatke iz fajla `config.txt`:

- Prva linija: naziv lanca co-working prostora (npr. *HubSpace*).
- Druga linija: konekcioni string za bazu podataka.

Ovakav pristup omogućava korišćenje iste aplikacije za više različitih lanaca co-working prostora bez izmene koda, sa različitim bazama podataka i nazivima brenda.

Baza podataka

Korisnici

Podaci o korisnicima koji se čuvaju u bazi:

- ID korisnika
- Ime
- Prezime
- E-mail (jedinstven)
- Broj telefona
- Tip članstva (FK na tabelu tipova članstva)
- Datum početka članstva
- Datum isteka članstva
- Status naloga (aktivan, pauziran, istekao)
- ...

Tipovi članstva

Za svaki tip članstva čuvaju se:

- ID članstva
- Naziv paketa (npr. dnevna karta, fleksibilni sto, fiksni sto, premium)
- Cena
- Trajanje (broj dana)
- Maksimalan broj sati rezervacija mesečno
- Dozvola za korišćenje sala za sastanke (npr. uključeno/ne uključeno, broj sati mesečno)
- ...

Lokacije

Podaci o co-working lokacijama:

- ID lokacije
- Naziv lokacije
- Adresa
- Grad
- Radno vreme (tekstualno polje)
- Maksimalan broj korisnika
- ...

Resursi (radna mesta i sale)

Resursi mogu biti modelovani jednom tabelom sa tipom resursa:

- ID resursa
- ID lokacije
- Naziv ili oznaka resursa
- Tip resursa (radno mesto, sala, privatna kancelarija...)
- Opis
- ...

Za radna mesta:

- Pod-tip (hot desk, dedicated desk)

Za sale za sastanke:

- Kapacitet
- Ima projektor (da/ne)
- Ima TV (da/ne)
- Ima tablu (da/ne)
- Ima opremu za online sastanke (da/ne)

Za svaki tip resursa odrediti cutom parametre kao što je u primeru za radno mesto i salu za sastanke

Rezervacije

Podaci o rezervacijama:

- ID rezervacije
- ID korisnika
- ID resursa
- Datum i vreme početka
- Datum i vreme završetka
- Status rezervacije (aktivna, završena, otkazana)

Baza podataka mora podržavati najmanje dva tipa baza (npr. MSSQL i MySQL), pri čemu se tip baze bira na osnovu konekcionog stringa navedenog u konfiguracionom fajlu.

Grafički korisnički interfejs

Windows Forms (ili WPF) aplikacija treba da omogućiti:

- Prikaz naziva lanca co-working prostora preuzetog iz konfiguracionog fajla.
- Prikaz liste svih korisnika, sa pretragom i filtriranjem po lokaciji, tipu članstva i statusu naloga.
- Prikaz liste svih lokacija, uz mogućnost izbora aktivne lokacije.
- Prikaz resursa za izabranu lokaciju, razvrstanih po tipu (radna mesta, sale).
- Prikaz rezervacija za izabranog korisnika.
- Prikaz rezervacija za odabrani dan i lokaciju (prikaz zauzetosti u toku dana).
- Kreiranje, izmenu i otkazivanje rezervacija kroz dijalog forme.
- Dodavanje novih korisnika, lokacija i tipova članstva.

Izgled aplikacije je proizvoljan, ali treba da bude funkcionalan i jasan.

Dodatni zahtevi

- Dvosmerna sinhronizacija sa bazom podataka (svaka izmena u GUI se odmah odražava u bazi i obrnuto, po potrebi se osvežavaju podaci u interfejsu).
- Jednostavan mehanizam autentikacije administratora (login ekran i čuvanje hashovanih lozinki u bazi).
- Validacija poslovnih pravila: (1) nije moguće rezervisati resurs koji je već zauzet u datom terminu, (2) korisnik ne može prekoračiti dozvoljeni broj sati rezervacija u okviru svog tipa članstva, (3) nije moguće praviti rezervacije van radnog vremena lokacije.

- Mogućnost izvoza mesečnog izveštaja o korišćenju resursa i članstava u CSV (npr. broj sati korišćenja po korisniku, zauzetost resursa,...). Ova akcija mora biti odrađena automatski na proizvoljni period (1h, 5h, 1d, 1w, 1M...)

Dizajn paterni

Spisak dizajn paterni dostupan je na adresi:
<https://refactoring.guru/design-patterns/catalog>

Creational patterns

- Singleton
- Minimum još 2 po izboru (npr. Factory Method, Abstract Factory, Builder ...)

Structural patterns

- Minimum 1: Adapter, Proxy ili Decorator
- Minimum 1: Bridge, Composite, Facade ili Flyweight

Behavioral patterns

- Minimum 2 (Iterator nije dozvoljen)